

AARON VELOZ
03/03/2026

LOGICA DE PROGRAMACION

Mi proyecto

EL JUEGO DEL AHORCADO



Introducción

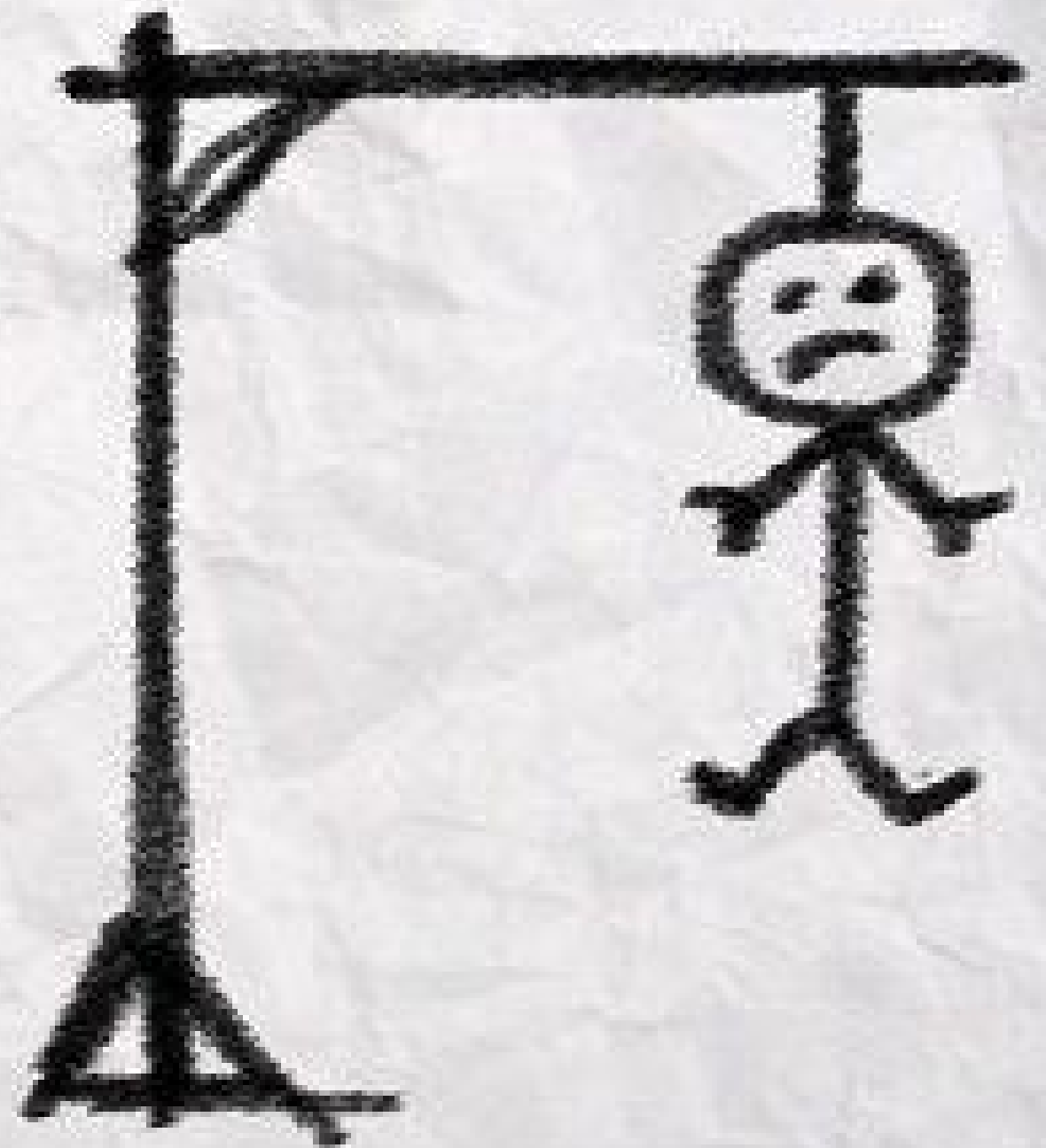
El juego del ahorcado es un juego tradicional donde el jugador debe adivinar una palabra oculta letra por letra.

En este proyecto se desarrolló un programa que permite jugar al ahorcado desde la consola utilizando Python.

El programa muestra el estado del juego después de cada intento y permite al jugador seguir intentando hasta descubrir la palabra o quedarse sin intentos.

Para desarrollar este programa se utilizaron diferentes conceptos fundamentales de programación.

HANGMAN



Objetivo del Programa

El objetivo principal del programa es permitir que el jugador adivine una palabra secreta seleccionada de forma aleatoria.

El jugador debe ingresar letras para intentar descubrir la palabra completa.

El sistema verificará si la letra ingresada forma parte de la palabra o no.

El juego termina cuando:

- El jugador descubre toda la palabra (victoria)
- El jugador se queda sin intentos (game over)

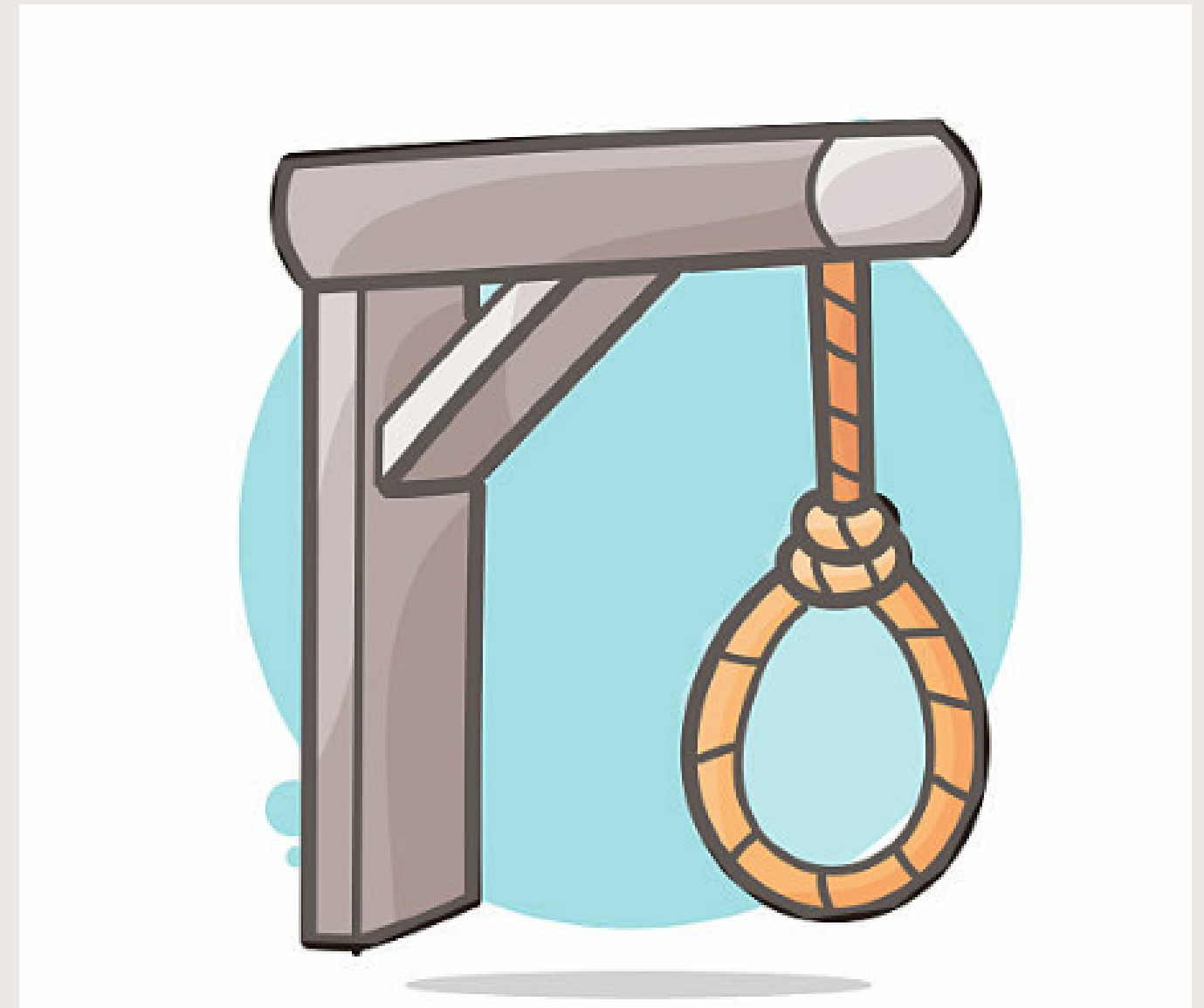


Diagrama de Flujo del Programa

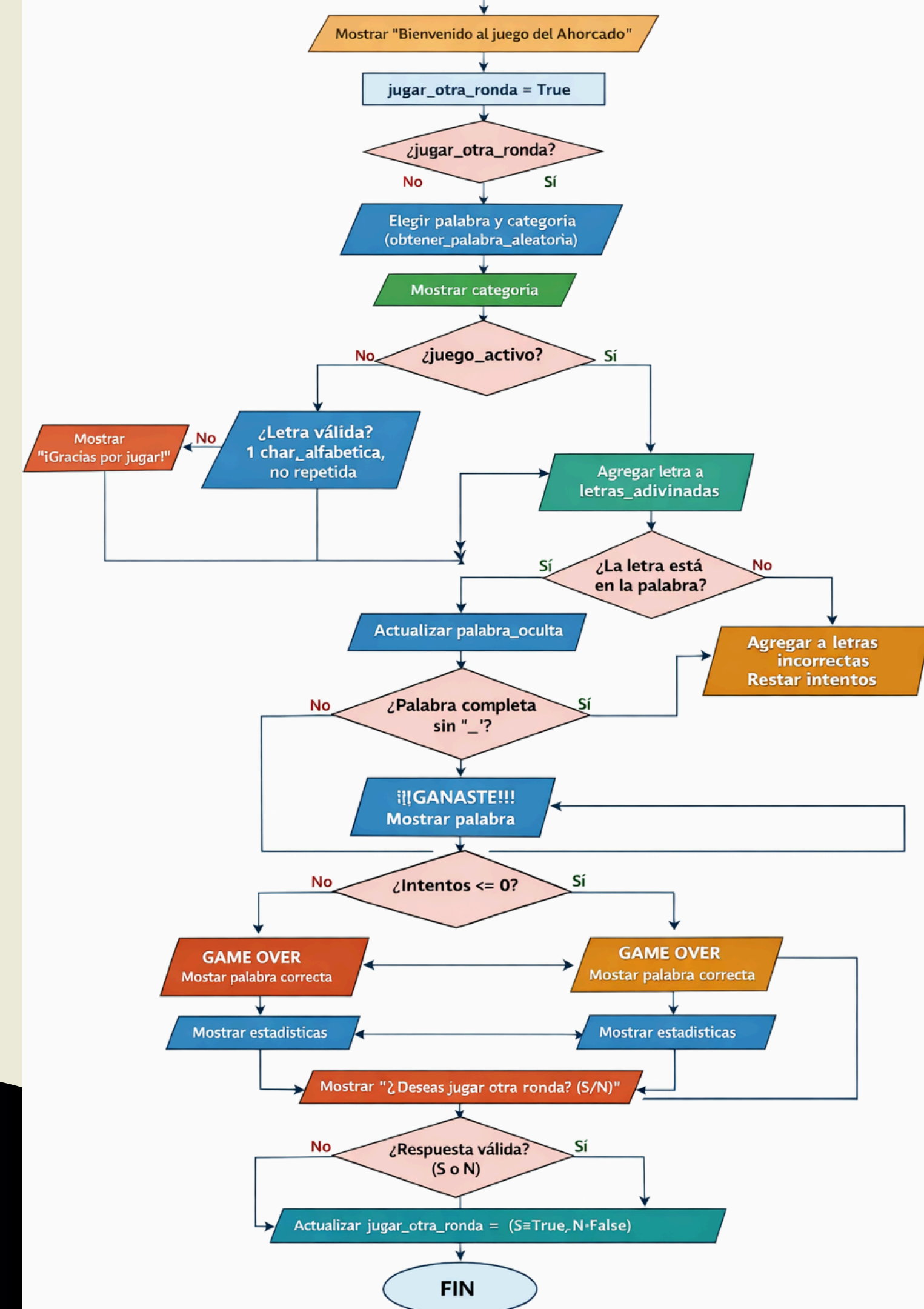
El diagrama de flujo representa gráficamente la lógica del programa.

Este diagrama permite comprender de manera visual cómo funciona el juego paso a paso.

En el diagrama se pueden observar:

- El inicio y final del programa
- Las decisiones que toma el sistema
- Las acciones que realiza el jugador
- Los ciclos que permiten repetir el juego

El uso del diagrama de flujo facilita entender la estructura y el funcionamiento del programa.



Variables

Las variables son espacios de memoria que permiten almacenar información que el programa necesita utilizar durante su ejecución.

En el juego del ahorcado las variables permiten guardar datos importantes como:

- La palabra que debe adivinar el jugador
- El número de intentos restantes
- Las letras que ya fueron utilizadas
- El estado actual del juego

Gracias a las variables el programa puede controlar el desarrollo del juego en cada turno.

**VARIABLES EN
PROGRAMACIÓN:
TODO LO QUE
NECESITAS SABER**

Listas

Las listas son estructuras de datos que permiten almacenar varios elementos dentro de una misma variable.

En este programa se utilizan listas para guardar información como:

- Las letras que el jugador ha adivinado
- Las letras incorrectas
- Las palabras disponibles dentro de cada categoría

Las listas facilitan la organización de los datos y permiten recorrer los elementos fácilmente dentro del programa.



Diccionarios

Los diccionarios son estructuras de datos que almacenan información utilizando pares de clave y valor.

En este programa se utiliza un diccionario para organizar las palabras por categorías.

Por ejemplo:

Animales → gato, perro, elefante

Colores → rojo, azul, verde

Frutas → manzana, naranja, fresa

Esto permite que el programa seleccione una palabra aleatoria dentro de una categoría específica.



Tuplas

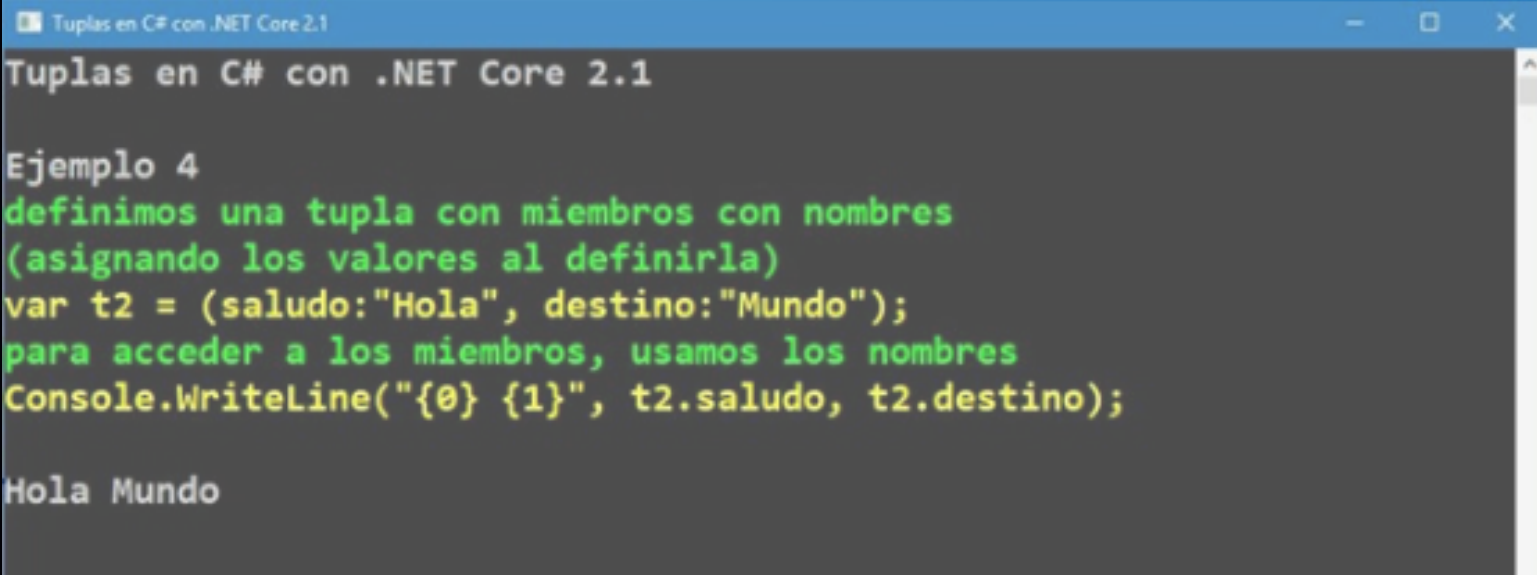
Las tuplas son estructuras de datos similares a las listas, pero con una característica importante: no pueden modificarse después de ser creadas.

En este programa las tuplas se utilizan para devolver más de un valor desde una función.

Por ejemplo, cuando se selecciona una palabra aleatoria, el programa devuelve:

- La palabra seleccionada
- La categoría a la que pertenece

Esto permite manejar varios datos al mismo tiempo de manera ordenada.



```
Tuplas en C# con .NET Core 2.1

Ejemplo 4
definimos una tupla con miembros con nombres
(asignando los valores al definirla)
var t2 = (saludo:"Hola", destino:"Mundo");
para acceder a los miembros, usamos los nombres
Console.WriteLine("{0} {1}", t2.saludo, t2.destino);

Hola Mundo
```


Funciones

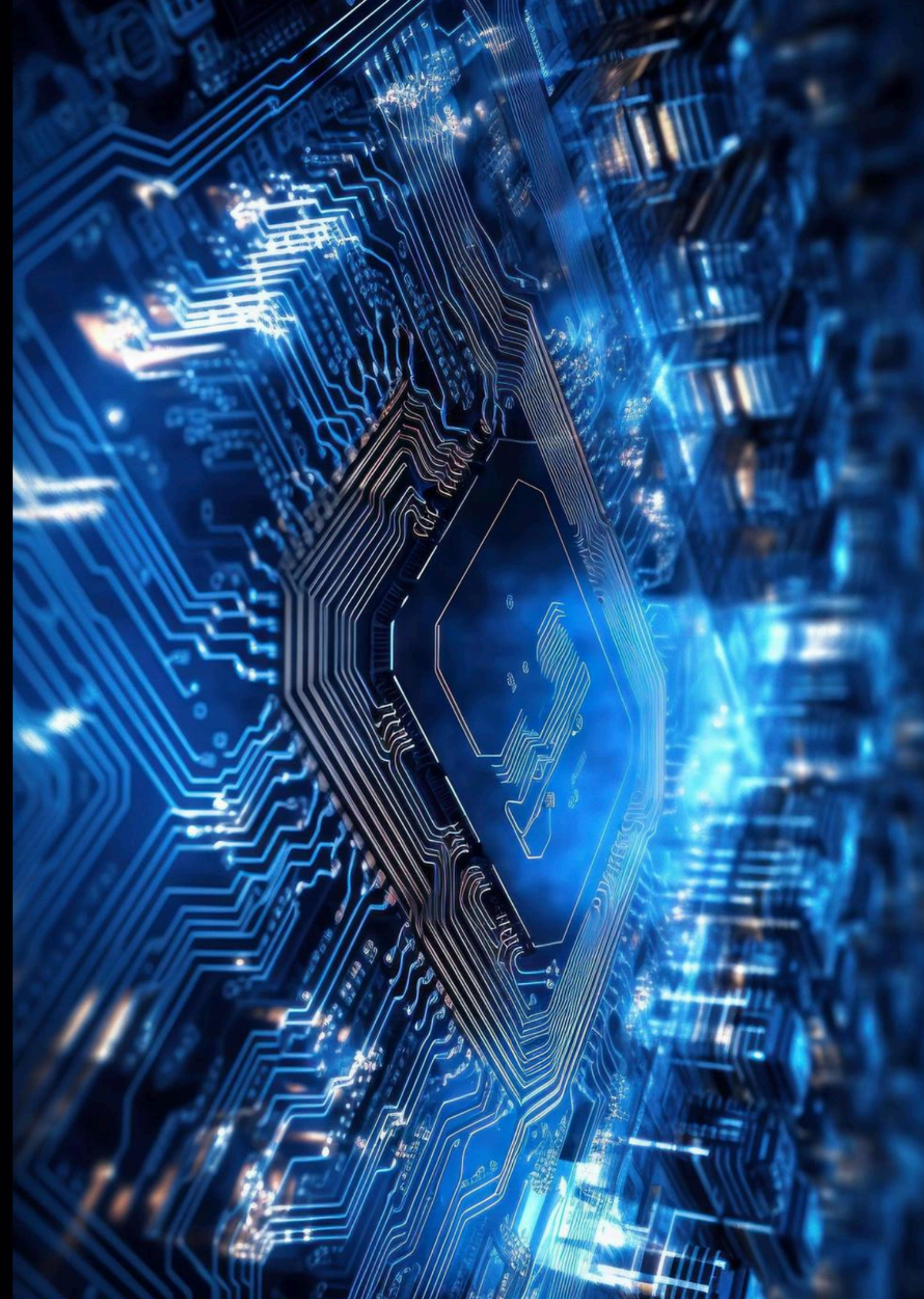
Las funciones son bloques de código que realizan una tarea específica dentro del programa.

El uso de funciones permite dividir el programa en partes más pequeñas y organizadas.

En este proyecto se utilizan varias funciones, por ejemplo:

- `obtener_palabra_aleatoria()`
- `inicializar_juego()`
- `mostrar_interfaz()`
- `procesar_letra()`

Gracias a las funciones el código es más claro, reutilizable y fácil de mantener.



Condicionales

Los condicionales permiten que el programa tome decisiones dependiendo de ciertas condiciones.

En Python se utilizan instrucciones como:

if

elif

else

En el juego del ahorcado los condicionales permiten verificar situaciones como:

- Si la letra ingresada está en la palabra
- Si el jugador ganó el juego
- Si el jugador se quedó sin intentos

De esta manera el programa puede reaccionar de forma diferente según cada situación.



Ciclos

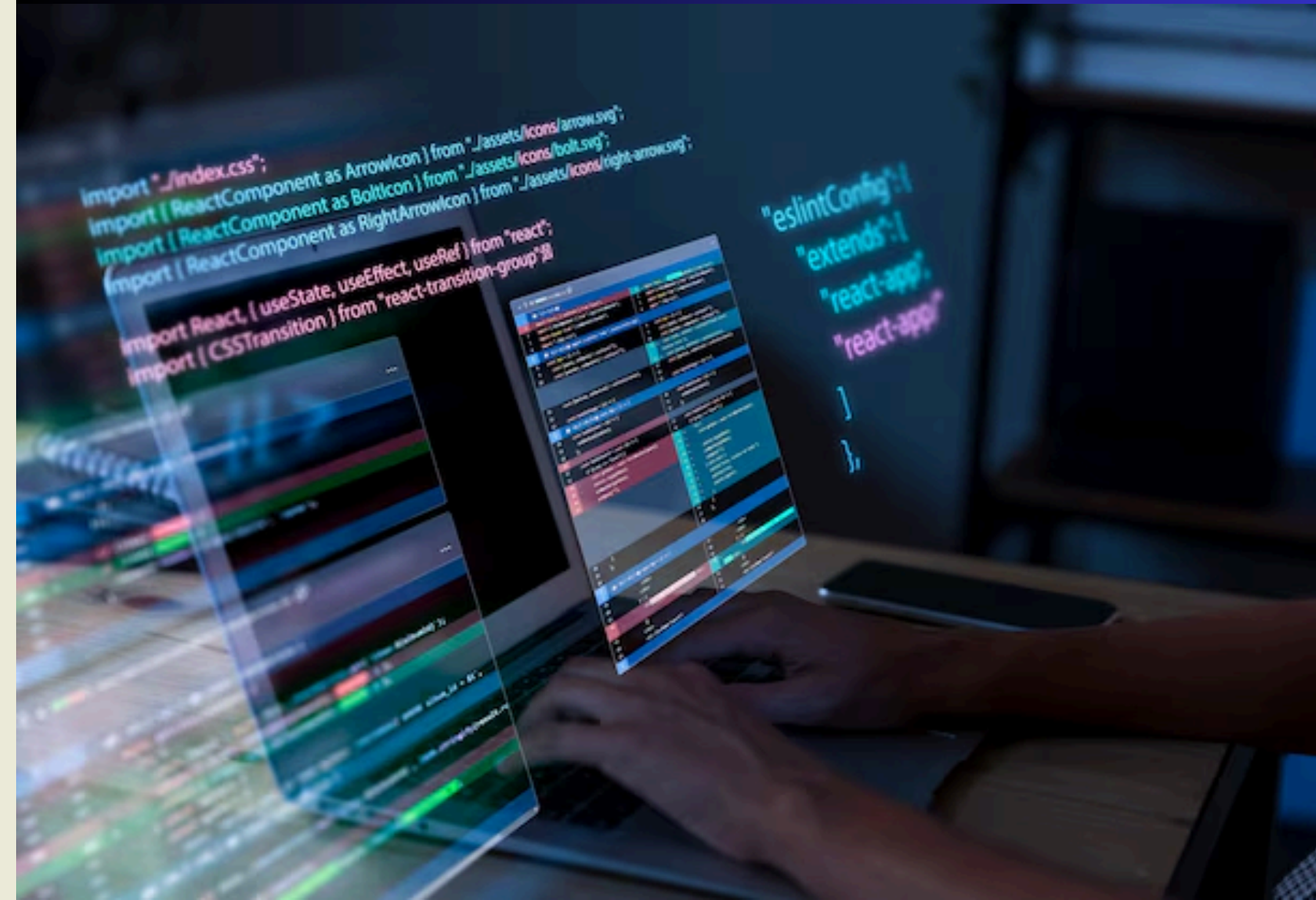
Los ciclos permiten repetir una acción varias veces mientras se cumpla una condición.

En este programa se utiliza el ciclo while.

Este ciclo permite que:

- El juego continúe mientras el jugador tenga intentos
- El programa siga solicitando letras al jugador
- Se pueda jugar varias rondas seguidas

Los ciclos son fundamentales para controlar la repetición de acciones dentro del programa.



**A continuación les
mostraré como desarrollé
mi código**

Conclusión

Este proyecto permitió aplicar diversos conceptos fundamentales de programación utilizando el lenguaje Python.

Durante el desarrollo del programa se utilizaron:

- estructuras de datos
- control de flujo
- funciones
- lógica de programación

Además, el uso del diagrama de flujo permitió visualizar claramente el funcionamiento del programa.

Este proyecto demuestra cómo se puede desarrollar un juego interactivo utilizando conceptos básicos de programación.

GRACIAS